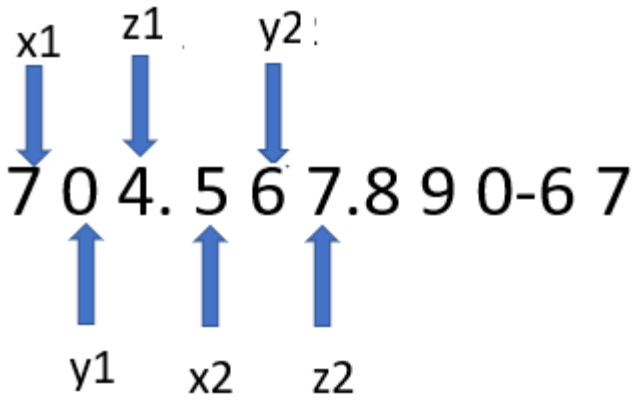
Atividade 1: Operações com vetores

- Nesta atividade vamos usar os dígitos de seu CPF para formar dois vetores que iniciam na origem do sistema de coordenadas cartesianas e, cujos pontos finais serão determinados baseados no exemplo a seguir.
- Dado um CPF use os seis primeiros dígitos para formar os pontos coordenados dos vetores tal e como se mostra a continuação



$$\vec{A} = x_1\hat{\imath} + y_1\hat{\jmath} + z_1\hat{k}$$

$$\vec{B} = x_2\hat{\imath} + y_2\hat{\jmath} + z_2\hat{k}$$

- Usando estes dois vetores determine:

(1) $\vec{A} + \vec{B}$

(2) $\vec{B} - \vec{A}$

(3) $\vec{B} \cdot \vec{A}$

(4) $\vec{B} \times \vec{A}$

(5) $\cos\theta = \frac{\vec{A} \cdot \vec{B}}{|\vec{A}||\vec{B}|}$

(6) $\sin\theta = \frac{|\vec{A} \times \vec{B}|}{|\vec{A}||\vec{B}|}$

$A = 0i + 9j + 0k \quad B = 0i + 4j + 2k$

1)$A + B = (0i + 0i, 9j + 4j, 0k + 2k)$

$A + B = (0, 13, 2)$

2) $B - A = 0i - 0i, 4j - 9j, 2k - 0k)$

$B - A = (0, -5, 2)$

3) $B . A = (0 . 0, 4 . 9, 2 . 0)$

$B . A = (0, 36, 0)$

4) $B \times A = (i. 9 . 2 - i . 0 . 4, j . 0 . 0 - j . 0 . 2, k . 0 . 4 - k. 9 . 0)$

$B \times A = (18i - 0i, 0j - 0j, 0k - 0k)$

$B \times A = (18, 0, 0)$

| I J K|I J K

| 0 9 0|0 9 0

| 0 4 2|0 4 2

B . A = 36

$$5)\cos(o) = \frac{36}{\sqrt{0^2+0^2+10^2}\cdot\sqrt{0^2+4^2+2^2}} = \frac{36}{\sqrt{81}\cdot\sqrt{20}} = \frac{36}{\sqrt{1620}} = \frac{36}{18\sqrt{5}}$$

$$\frac{36}{18\sqrt{5}}\cdot\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}} = \frac{36\sqrt{5}}{18\cdot 5} = \frac{36\sqrt{5}}{90} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$$

$$\sqrt{1620} = \sqrt{2^2\cdot 3^4\cdot 5} = 2\cdot 3^2\sqrt{5} = 18\sqrt{5}$$

1620	36	2
810	18	2
405	9	3
135	3	3
45	1	3
15		3
5		5

90	36	2
45	18	2
	9	3
15	3	3
5	1	

90	36	2
45	18	2
	9	3
15	3	3
5	1	5
1		

18

B x A = 18

$$6)\ \sin(o) = \frac{18}{\sqrt{0^2+9^2+0^2}\cdot\sqrt{0^2+4^2+2^2}} = \frac{18}{\sqrt{81}\cdot\sqrt{20}} = \frac{18}{\sqrt{1620}} = \frac{18}{18\sqrt{5}}\cdot\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}}$$

$$\sqrt{1620} = 18\sqrt{5}$$

$$\frac{18\sqrt{5}}{18\cdot 5} = \frac{\overset{:18}{18}\sqrt{5}}{\underset{:18}{90}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$$

18	90	2
9	45	3
3	15	3
1	5	5
	1	